

## **Обзор программных продуктов, применяемых в образовательных учреждениях СПО**

**Цель работы:** рассмотреть программные продукты, используемые в образовательном процессе учреждений среднего профессионального образования различных направлений подготовки, изучить их назначение, основные функции и требования к программному и аппаратному обеспечению.

### **1. Информационно-технологическое направление**

Информационно-технологическое направление включает подготовку специалистов в области программирования, информационных систем, баз данных и компьютерных сетей. Программные продукты применяются на уроках информатики, при выполнении лабораторных работ и в ходе учебной и производственной практики.

#### **1.1. Visual Studio Code**

**Общая характеристика:** Visual Studio Code — редактор исходного кода, предназначенный для разработки программ на различных языках программирования. Может применяться при подготовке специалистов по программированию и информационным системам.

##### **Функции:**

- написание и редактирование программного кода;
- подсветка синтаксиса и автоматическое дополнение кода;
- отладка программ с помощью расширений;
- работа с системами контроля версий;
- установка расширений для различных языков

программирования.

**Необходимое программное обеспечение:** Windows, Linux или macOS; Visual Studio Code; при необходимости — интерпретатор или компилятор соответствующего языка.

**Аппаратное обеспечение:** персональный компьютер или ноутбук, процессор начального или среднего уровня, оперативная память от 4 ГБ, клавиатура и мышь.

## 1.2. Python

**Общая характеристика:** Python — язык программирования высокого уровня, используемый для изучения основ алгоритмизации, создания программ и автоматизации обработки данных. В образовательном процессе может использоваться вместе со средами разработки IDLE, PyCharm или Visual Studio Code.

### Функции:

- изучение переменных, условий, циклов и функций;
- разработка консольных приложений;
- обработка текстовой и числовой информации;
- создание учебных проектов;
- работа с файлами и внешними библиотеками.

**Необходимое программное обеспечение:** Windows, Linux или macOS; интерпретатор Python; среда разработки по выбору преподавателя.

**Аппаратное обеспечение:** компьютер или ноутбук с клавиатурой и мышью. Для выполнения базовых учебных программ достаточно устройства начального уровня.

## 1.3. MySQL Workbench

**Общая характеристика:** MySQL Workbench — графическая среда для проектирования и администрирования баз данных MySQL. Программа может применяться при изучении баз данных и информационных систем.

### Функции:

- создание структуры баз данных;
- разработка таблиц и связей между ними;
- выполнение SQL-запросов;
- просмотр и изменение данных;
- визуальное моделирование базы данных.

**Необходимое программное обеспечение:** совместимая операционная система, MySQL Workbench и сервер MySQL при выполнении операций с базой данных.

**Аппаратное обеспечение:** персональный компьютер или ноутбук, оперативная память от 4 ГБ, клавиатура, мышь. Для работы с локальным сервером рекомендуется наличие свободного дискового пространства.

#### 1.4. Cisco Packet Tracer

**Общая характеристика:** Cisco Packet Tracer — учебный симулятор компьютерных сетей, предназначенный для моделирования сетевой инфраструктуры без обязательного использования физического оборудования.

**Функции:**

- создание виртуальных компьютерных сетей;
- настройка маршрутизаторов и коммутаторов;
- изучение IP-адресации;
- моделирование передачи данных;
- проверка сетевых настроек и поиск ошибок.

**Необходимое программное обеспечение:** поддерживаемая операционная система и установленный Cisco Packet Tracer. Для некоторых функций и доступа к учебным материалам может потребоваться учётная запись Cisco Networking Academy.

**Аппаратное обеспечение:** компьютер или ноутбук, оперативная память и процессор в соответствии с требованиями установленной версии программы, монитор, клавиатура и мышь.

#### 1.5. Git

**Общая характеристика:** Git — распределённая система контроля версий, применяемая для хранения истории изменений программного кода и организации командной разработки.

**Функции:**

- сохранение версий файлов проекта;

- просмотр истории изменений;
- создание отдельных веток разработки;
- объединение изменений в проекте;
- совместная работа над программным обеспечением.

**Необходимое программное обеспечение:** Windows, Linux или macOS; Git; терминал или графический клиент. Для удалённого взаимодействия могут использоваться платформы, поддерживающие Git, например GitHub.

**Аппаратное обеспечение:** компьютер или ноутбук с доступом к файловой системе. Для работы с удалёнными репозиториями требуется подключение к интернету.

## **2. Экономическое направление**

Экономическое направление СПО включает подготовку специалистов в области бухгалтерского учёта, финансов, банковского дела и организации экономической деятельности. Программные продукты используются для расчётов, обработки информации, формирования документов и изучения автоматизированных систем учёта.

### **2.1. 1С:Бухгалтерия 8**

**Общая характеристика:** 1С:Бухгалтерия 8 — прикладное решение для автоматизации бухгалтерского и налогового учёта. Может использоваться в рамках практической подготовки студентов экономических и бухгалтерских специальностей.

#### **Функции:**

- отражение хозяйственных операций;
- формирование бухгалтерских проводок;
- ведение учёта доходов и расходов;
- подготовка отчётных документов;
- работа со справочниками и регистрами учёта.

**Необходимое программное обеспечение:** совместимая операционная система, платформа «1С:Предприятие» и конфигурация «Бухгалтерия

предприятия». Для сетевого варианта могут потребоваться сервер и система управления базой данных.

**Аппаратное обеспечение:** компьютер или ноутбук, монитор, клавиатура, мышь. Конкретные требования зависят от версии платформы и режима эксплуатации.

## 2.2. Microsoft Excel

**Общая характеристика:** Microsoft Excel — табличный процессор, предназначенный для выполнения расчётов, анализа информации и представления данных в табличном и графическом виде.

### Функции:

- создание электронных таблиц;
- выполнение математических и финансовых расчётов;
- использование формул и функций;
- построение диаграмм;
- сортировка, фильтрация и анализ данных.

**Необходимое программное обеспечение:** поддерживаемая операционная система и Microsoft Excel в составе Microsoft 365 или совместимого офисного пакета. Возможна работа через веб-версию при наличии доступа к интернету.

**Аппаратное обеспечение:** персональный компьютер или ноутбук, монитор, клавиатура и мышь. Для веб-версии требуется интернет-соединение.

## 2.3. КонсультантПлюс

**Общая характеристика:** КонсультантПлюс — информационно-правовая система, содержащая нормативные документы, материалы по законодательству и справочную информацию. Может использоваться при изучении правовых основ профессиональной деятельности и бухгалтерского учёта.

### Функции:

- поиск нормативно-правовых документов;
- просмотр редакций документов;

- поиск информации по ключевым словам;
- использование справочных материалов;
- изучение взаимосвязанных правовых норм.

**Необходимое программное обеспечение:** доступ к системе КонсультантПлюс через установленное программное обеспечение или веб-интерфейс, в зависимости от предоставленного варианта доступа.

**Аппаратное обеспечение:** компьютер или ноутбук, монитор, клавиатура и мышь. Для онлайн-доступа необходимо интернет-соединение.

## 2.4. СБИС

**Общая характеристика:** СБИС — система для автоматизации обмена электронными документами и выполнения отдельных задач, связанных с учётом и взаимодействием организаций. Набор доступных возможностей зависит от используемых сервисов и тарифа.

### **Функции:**

- создание и обмен электронными документами;
- использование электронной подписи в поддерживаемых сценариях;
- работа с документами организаций;
- автоматизация отдельных операций документооборота;
- взаимодействие с государственными информационными системами в предусмотренных сервисом случаях.

**Необходимое программное обеспечение:** браузер или специализированные компоненты, предусмотренные используемым сервисом; доступ к интернету. Для операций с электронной подписью могут потребоваться дополнительные средства.

**Аппаратное обеспечение:** компьютер или ноутбук, монитор, клавиатура, мышь, стабильное подключение к интернету. При работе с электронной подписью может потребоваться совместимый носитель или другое средство подписи.

## 2.5. Power BI

**Общая характеристика:** Microsoft Power BI — программная платформа для анализа и визуализации данных. Может применяться в экономической подготовке для изучения аналитических инструментов и представления результатов обработки информации.

**Функции:**

- импорт данных из различных источников;
- создание интерактивных отчётов;
- построение диаграмм и информационных панелей;
- фильтрация и анализ показателей;
- визуальное представление экономической информации.

**Необходимое программное обеспечение:** Power BI Desktop для Windows либо поддерживаемые веб-сервисы Power BI. Возможности публикации и совместного доступа зависят от используемой версии и лицензии.

**Аппаратное обеспечение:** компьютер или ноутбук с поддерживаемой операционной системой, оперативной памятью и свободным дисковым пространством согласно требованиям версии программы. Для облачных функций требуется интернет.

### **3. Дизайнерское направление**

Дизайнерское направление СПО предполагает подготовку специалистов в области графического дизайна, визуальной коммуникации, создания рекламных материалов и обработки цифровых изображений. Программные продукты используются при изучении компьютерной графики, проектировании макетов и выполнении творческих практических работ.

#### **3.1. Adobe Photoshop**

**Общая характеристика:** Adobe Photoshop — графический редактор для обработки растровых изображений, создания композиций и подготовки цифровых материалов.

**Функции:**

- редактирование и ретушь фотографий;

- работа со слоями и масками;
- коррекция цвета и освещения;
- создание графических композиций;
- подготовка изображений для публикации и печати.

**Необходимое программное обеспечение:** поддерживаемая операционная система, Adobe Photoshop и необходимая лицензия или подписка. Для отдельных функций могут требоваться интернет и учётная запись Adobe.

**Аппаратное обеспечение:** компьютер или ноутбук с совместимым процессором, оперативной памятью, монитором с подходящим разрешением и графическим адаптером. Для сложных проектов рекомендуется более производительное устройство.

### 3.2. Figma

**Общая характеристика:** Figma — инструмент для проектирования пользовательских интерфейсов и создания графических макетов. Может применяться при изучении веб-дизайна, цифровой графики и разработки интерфейсов.

#### **Функции:**

- создание макетов веб-сайтов и приложений;
- разработка интерфейсных элементов;
- работа с векторными объектами;
- создание интерактивных прототипов;
- совместное редактирование проектов.

**Необходимое программное обеспечение:** современный совместимый веб-браузер или приложение Figma в поддерживаемой конфигурации; интернет для облачных функций и совместной работы.

**Аппаратное обеспечение:** компьютер или ноутбук с монитором, клавиатурой и мышью. Для удобной работы с макетами желательно наличие экрана с достаточным разрешением.

### 3.3. CorelDRAW

**Общая характеристика:** CorelDRAW — графический редактор, ориентированный преимущественно на создание и редактирование векторных изображений, макетов и иллюстраций.

**Функции:**

- создание логотипов и векторных иллюстраций;
- разработка рекламных макетов;
- работа с текстом и графическими объектами;
- подготовка материалов для печати;
- изменение размеров изображений без потери качества векторных объектов.

**Необходимое программное обеспечение:** совместимая версия операционной системы и установленный CorelDRAW. Доступность функций определяется используемой версией и лицензией.

**Аппаратное обеспечение:** персональный компьютер или ноутбук с совместимым процессором, оперативной памятью, монитором, клавиатурой и мышью. Для сложных графических проектов рекомендуется производительный компьютер.

### **3.4. Blender**

**Общая характеристика:** Blender — бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом для создания и обработки трёхмерной графики, анимации и визуальных сцен. Может использоваться в подготовке специалистов по дизайну и цифровому моделированию.

**Функции:**

- создание и редактирование 3D-моделей;
- текстурирование и настройка материалов;
- создание анимации;
- визуализация и рендеринг сцен;
- базовая обработка изображений и видеоматериалов.

**Необходимое программное обеспечение:** поддерживаемая операционная система и установленная версия Blender. Для рендеринга и

отдельных задач могут использоваться дополнительные компоненты и графические драйверы.

**Аппаратное обеспечение:** компьютер или ноутбук с многоядерным процессором, оперативной памятью, совместимым графическим адаптером и достаточным свободным местом на диске. Для сложных сцен и рендеринга требуется более мощное оборудование.

### 3.5. Inkscape

**Общая характеристика:** Inkscape — свободный векторный графический редактор, используемый для создания иллюстраций, схем, логотипов и других графических материалов.

#### Функции:

- создание векторных изображений;
- работа с контурами и геометрическими фигурами;
- редактирование текста и объектов;
- разработка логотипов и макетов;
- экспорт изображений в поддерживаемые форматы.

**Необходимое программное обеспечение:** Windows, Linux или macOS; установленная программа Inkscape.

**Аппаратное обеспечение:** персональный компьютер или ноутбук, монитор, клавиатура и мышь. Для выполнения базовых графических работ достаточно устройства начального или среднего уровня.

#### Заключение

В ходе выполнения обзора были рассмотрены 15 программных продуктов, которые могут применяться в образовательных учреждениях среднего профессионального образования по трём направлениям: информационно-технологическому, экономическому и дизайнерскому.

Рассмотренные программы выполняют различные задачи. В информационно-технологическом направлении они используются для программирования, разработки баз данных и моделирования компьютерных сетей. В экономическом направлении программные продукты обеспечивают

расчёты, ведение учёта, работу с нормативными документами и анализ данных. В дизайнерском направлении они позволяют создавать графические материалы, обрабатывать изображения и разрабатывать цифровые макеты.

Использование специализированного программного обеспечения на занятиях и практике позволяет приблизить учебные задания к профессиональным задачам будущих специалистов. При выборе программ необходимо учитывать содержание образовательной программы, доступность лицензий, технические характеристики компьютеров и уровень подготовки студентов.